

INICIATIVA · CONTROL DE ACCESO

PW Extended App

Herramientas de Control de Acceso para ProWatch: Usuarios Retirados DTU y Ocupación Edificios en una sola plataforma.

Desarrollo en proceso

Insumo para ProWatch DTU

DOCUMENTO	28/09/2026	T
DOCUMENTO	28/09/2026	T
DOCUMENTO	28/09/2026	T

✔ Lista VIP aplicada · listo para cargar

POR QUÉ IMPORTA

Cada empleado que se retira del Grupo Bancolombia debe perder su acceso físico a tiempo.

Hoy ese bloqueo depende de una cadena manual de portales, correos, archivos y mensajes por Teams. Mientras la cadena avanza, el acceso sigue activo.

El proceso actual: seis pasos y tres personas

1 ANALISTA DEL BANCO

Entra al portal web, aplica los filtros y exporta los retiros de la semana.

Corte semanal

2 CORREO

Envía el archivo al equipo G4S de Control de Acceso.

Traspaso manual

3 LÍDER G4S

Descarga el archivo y copia la información en un acumulado.

Traspaso manual

4 TEAMS

El líder avisa a los operadores que la información ya está cargada.

Traspaso manual

5 OPERADOR

Vuelve a exportar la información al formato que entiende DTU y la procesa.

Traspaso manual

6 OPERADOR

Valida uno a uno que cada usuario quedó bloqueado y que no esté en la lista VIP.

Revisión manual

Dos problemas de fondo

01

Una cadena manual de traspasos

La información pasa por tres personas y cuatro traspasos (correo, acumulado, aviso por Teams y reexportación) antes de llegar a DTU.

- 🕒 Con corte semanal, un retiro puede esperar días antes de bloquearse.
- ⚠️ Cada copia y reexportación es una oportunidad de error.

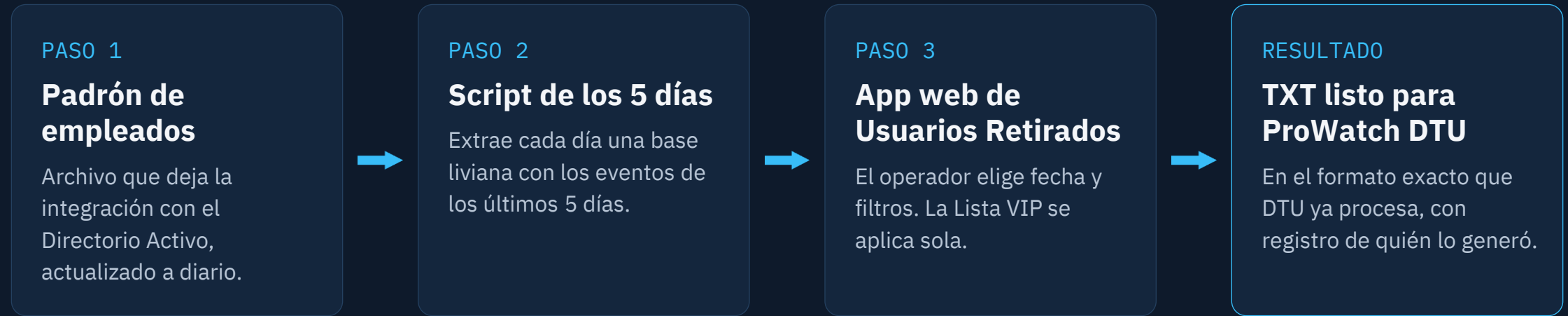
02

Una validación uno a uno

Después de procesar, el operador revisa usuario por usuario que quedó bloqueado y que no pertenece a la lista VIP del banco.

- 🕒 Consume tiempo del operador en cada corte.
- ⚠️ Riesgo de bloquear a un VIP o de dejar activo a un retirado.

La solución: un flujo directo desde la fuente



⚡ Sin correo, acumulado ni aviso por Teams

🔒 Lista VIP protegida automáticamente

🔍 Historial de cada proceso

Cómo llegamos hasta aquí: seis fases

Cada fase resolvió una parte del problema y sirvió de base para la siguiente.



El script de los 5 días

QUÉ HACE

Lee el padrón completo de empleados que deja la integración con el Directorio Activo y genera, cada día, una base liviana solo con los eventos de los últimos 5 días.

QUÉ PROBLEMA ATACA

Ya no hay que esperar el reporte semanal por correo: la información se toma de la fuente, todos los días.

DETALLE TÉCNICO

- Padrón de ~203.715 registros, 78 columnas y ~165 MB.
- Corre como tarea programada diaria en el servidor.
- Conserva todas las columnas y escribe el archivo de forma segura, sin dejarlo a medias.
- Deja log de cada ejecución y limpia lo de más de 15 días.

Motor de filtrado y formato DTU

QUÉ HACE

Filtra el padrón por estado, sociedad y fecha del evento, y genera el TXT exactamente en el formato que consume ProWatch DTU: documento, fecha y la marca T.

QUÉ PROBLEMA ATACA

Elimina el copiar y pegar al acumulado y la reexportación manual al formato de DTU.

DETALLE TÉCNICO

- Lee bien los campos con comas internas y la codificación original del archivo, sin dañar tildes.
- El TXT generado es idéntico byte a byte al formato histórico (verificado con SHA256).
- Además del TXT, genera XLSX y TSV para revisión.

App de escritorio (prototipo)

QUÉ HACE

Le da al operador una pantalla con calendario, filtros para marcar, vista previa de los registros y un resumen antes de exportar.

QUÉ PROBLEMA ATACA

El script exigía conocimientos técnicos. Con la interfaz, cualquier operador puede generar el archivo y revisar antes de exportar.

DETALLE TÉCNICO

- Portable: se copia la carpeta y se usa, sin instalar nada.
- Genera Excel sin necesitar Excel instalado.
- Avisa si cambia la estructura del archivo de entrada.
- Validó el diseño; luego fue reemplazada por la app web.

App web cliente-servidor

QUÉ HACE

Centraliza la herramienta en un servidor. Los operadores entran desde el navegador con su usuario, generan el archivo y lo descargan.

QUÉ PROBLEMA ATACA

La Lista VIP queda dentro de la herramienta: esas cédulas se alertan y nunca se exportan. Y cada proceso queda registrado.

DETALLE TÉCNICO

- Roles: Administrador y Operador.
- Lista VIP gestionada por el administrador; el operador solo la consulta.
- Historial: quién, cuándo, qué filtros, cuántos registros y VIP omitidos.
- Descarga de TXT, XLSX y TSV desde el historial.

Despliegue seguro en servidor

QUÉ HACE

Instala la app como un servicio de Windows que arranca solo con el servidor y atiende por HTTPS en el puerto 443.

QUÉ PROBLEMA ATACA

Deja la solución lista para producción: un solo paquete, sin internet ni herramientas de desarrollo en el servidor.

DETALLE TÉCNICO

- Conexión cifrada con TLS 1.3 y cabeceras de seguridad.
- Contraseñas cifradas y sesiones con token.
- El instalador genera el certificado, abre el firewall y arranca el servicio.
- Se reinicia solo si el servicio falla.

Una plataforma por módulos

QUÉ HACE

Reúne en una sola app, con un mismo ingreso y menú, Usuarios Retirados DTU y Ocupación Edificios, y deja la base lista para sumar módulos.

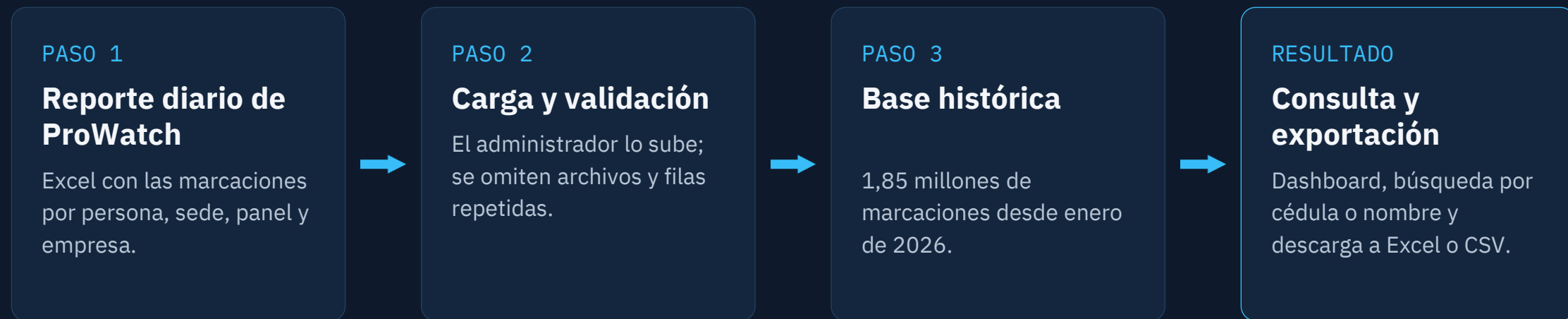
QUÉ PROBLEMA ATACA

Cada herramienta nueva ya no necesita su propio servidor, usuarios ni instalación: se agrega como un módulo más.

DETALLE TÉCNICO

- Menú por módulos; cada pantalla con su enlace.
- Ocupación migrado desde Python, sin perder datos.
- Mismos permisos, bitácora y respaldos.
- Nuevo módulo: una pantalla y un archivo.

Módulo 2: Ocupación Edificios



⚡ Ya no es una app aparte sin login

🔒 Dashboard: de 21 s a menos de 1 s

🔍 Consultas en la bitácora

Más seguridad, velocidad y control

✓ Seguridad

- Cambio de contraseña obligatorio
- Bloqueo tras 5 intentos fallidos
- Conexión cifrada con TLS 1.3
- Bitácora de auditoría

🔑 Velocidad

- Vista previa DTU: de 12 s a 35 ms
- Dashboard de Ocupación precalculado
- Búsquedas en menos de 1 segundo

💡 Confiabilidad

- 25 pruebas automáticas protegen el formato DTU
- Respaldo diario automático de las bases
- Errores con código de referencia

El estado del día, de un vistazo

Datos de ejemplo

https://servidor-dtu

Usuarios Retirados

Dashboard

Nuevo proceso

Historial

Lista VIP

Padrón cargado

203.715 filas

Fecha sugerida

28/09/2026

Procesos hoy

1

Registros exportados hoy

47

Últimos procesos

Fecha proceso	Fecha evento	Usuario	Registros	VIP	Archivos
06/10/2026 09:12	28/09/2026	operador1	47	1	TXT · XLSX
03/10/2026 08:55	25/09/2026	operador2	39	0	TXT · XLSX

Del filtro al archivo DTU en una pantalla

https://servidor-dtu

Fecha del evento de retiro

28/09/2026

Usar sugerida

Hoy

Estados de empleado

✓ Terminated

Con terminación de contrato

ReportNo-Show

Sociedades

✓ BANCOLOMBIA

NEQUI SA

VALORES BANCOLOMBIA

+1

⚠ 1 VIP omitida

47 registros listos

Procesar y exportar

Fecha

Formato dd/mm/aaaa con calendario. Sugiere la fecha del padrón menos un día.

Filtros

Estados y sociedades para marcar. Por defecto: Terminated y Bancolombia.

Lista VIP

Se aplica sola: la cédula se alerta y no sale en el archivo.

Todo queda registrado y protegido

Datos de ejemplo

https://servidor-dtu

Historial y descargas

Fecha evento	Usuario	Registros	VIP	Descargar
28/09/2026	operador1	47	1	TXT · XLSX · TSV
25/09/2026	operador2	39	0	TXT · XLSX
22/09/2026	operador1	52	2	TXT · XLSX

Lista VIP

+ Agregar

.... 4521

Ejemplo VIP 1

Protegida

.... 0937

Ejemplo VIP 2

Protegida

Historial: quién procesó, qué fecha y cuántos registros. Los archivos se vuelven a descargar cuando se necesiten.

Lista VIP: solo el administrador la edita.

Las marcaciones, a un clic

Datos de ejemplo

https://servidor-pw

PW Extended App

DashboardConsultarCargarArchivos

Marcaciones

1.853.939

Datos desde

01/01/2026

Archivos

279

Personas

24.758

Archivos cargados

Fecha carga	Archivo	Cargó	Insertadas	Duplicadas	Estado
07/10/2026 08:10	6-10-2026.xlsx	admin	9.812	0	Cargado
06/10/2026 08:05	5-10-2026.xlsx	admin	9.779	0	Cargado

Qué cambia con la herramienta

Aspecto	Hoy	Con la herramienta
Origen de la información	Reporte semanal exportado de un portal y enviado por correo	Padrón tomado de la fuente, todos los días
Personas en la cadena	Analista del banco, líder G4S y operador	Un operador G4S
Traspasos manuales	Correo, acumulado, aviso por Teams y reexportación	Ninguno
Formato DTU	Se rearma a mano en cada corte	Se genera solo, idéntico al histórico
Lista VIP	Revisión uno a uno	Se aplica sola: alerta y omite
Trazabilidad	Correos y mensajes de Teams	Historial con usuario, fecha, filtros y archivos
Tiempo por corte	[__ min]	[__ min]

Dónde estamos y qué sigue

✓ Listo

- Script de los 5 días y motor DTU
- App web con Lista VIP e historial
- Módulo Ocupación Edificios
- Seguridad, pruebas y respaldos

🔧 En proceso

- Instalación en el servidor de la operación
- Piloto en paralelo con el proceso actual durante [__ semanas]
- Ajustes con lo que digan los operadores

💡 Próximo (propuesta)

- Validar en ProWatch que cada usuario quedó bloqueado, sin revisión uno a uno
- Aviso automático al equipo cuando el archivo esté listo
- Alerta si un retirado sigue marcando

PARA AVANZAR

Lo que necesitamos

1

Aval para un piloto en paralelo con el proceso actual durante [__ semanas].

2

Un servidor Windows con acceso a la ruta del padrón de empleados.

3

Definir quién administra la Lista VIP y los usuarios de la herramienta.

Gracias. ¿Preguntas?